

Aufgabe 1

Graphen von Polynomfunktionen dritten Grades

Der Verlauf des Graphen einer Polynomfunktion f dritten Grades mit der Funktionsgleichung $f(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$ mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ hängt von den Werten der Koeffizienten a, b, c, d ab.

Je nach Wahl der Werte für die Koeffizienten ergibt sich unter anderem die Anzahl und Lage der Nullstellen, Extremstellen und Wendestellen von f .

Aufgabenstellung:

- a) Wie viele lokale Extremstellen kann f höchstens haben? Geben Sie die Anzahl an und begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der Ableitungsfunktion von f !

☐ A Zeigen Sie für den Spezialfall $a = 1$, $b = -3$, $c = 3$, $d = 0$, dass die Funktion f keine lokale Extremstelle hat!

- b) Wenn für alle $x \in \mathbb{R}$ die Beziehung $f(-x) = -f(x)$ gilt, dann ist der Graph von f symmetrisch bezüglich des Ursprungs.

Geben Sie diejenigen Werte an, die die Koeffizienten b und d annehmen müssen, damit der Graph von f mit der Gleichung $f(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$ symmetrisch bezüglich des Ursprungs ist!

Ermitteln Sie für eine solche Funktion f den Wert des Integrals $\int_{-x_1}^{x_1} f(x) dx$ für ein beliebiges $x_1 > 0$ und geben Sie eine Begründung für Ihre Lösung an!

- c) Der Graph von f hat auf jeden Fall einen Wendepunkt. Welcher der Koeffizienten a, b, c, d ist ausschlaggebend dafür, dass der Wendepunkt der Funktion f auf der senkrechten Koordinatenachse liegt?

Geben Sie diesen Koeffizienten und die zugehörige Bedingung an!

Geben Sie eine zusätzliche Bedingung dafür an, dass der Graph von f im Wendepunkt $W = (0|f(0))$ eine zur x -Achse parallele Tangente hat!